
现代机器人学基础

Fundamentals of Modern Robotics

魏舟

2026 年 2 月 19 日

目录

Chapter 1

Configuration Space 位形空间

对于机器人来说，首先要关注的是它在哪里？如何描述机器人的位置，很简单，即对机器人上的每个点做出位置描述。由于机器人的连杆是刚性且形状已知，那么仅需几个坐标就可以描述。如图，门的位置就可以用铰链的角度 θ 来描述。

平面上某一点的位置可以用两个坐标 (x, y) 来描述，硬币正面朝上放在平板上的位置可以用三个坐标来描述：两个坐标 (x, y) 表示硬币上某一点的位置，角度 θ 表示硬币的朝向。这些坐标都在连续的实数域内取值。

1.1 刚体的自由度

由此，我们引出自由度的定义：

机器人的自由度 (*dof*) 是表示其位形所需的最小实值坐标数。

上述描述中，门有一个自由度，而硬币有三个自由度。需要注意，虽然硬币有正反面两种状态，但是正反面是一个离散集合，并非连续的实数空间。

C-空间定义

The n -dimensional space containing all possible configurations of the robot is called the configuration space (C-space). The configuration of a robot is represented by a point in its C-space.

包含机器人所有可能构型的高维空间称为构型空间（C-空间）。机器人的构型由其在 C-空间中的一个点来表示。

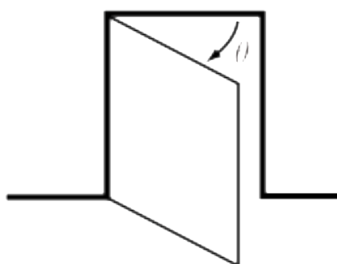


图 1.1: 门的位置描述

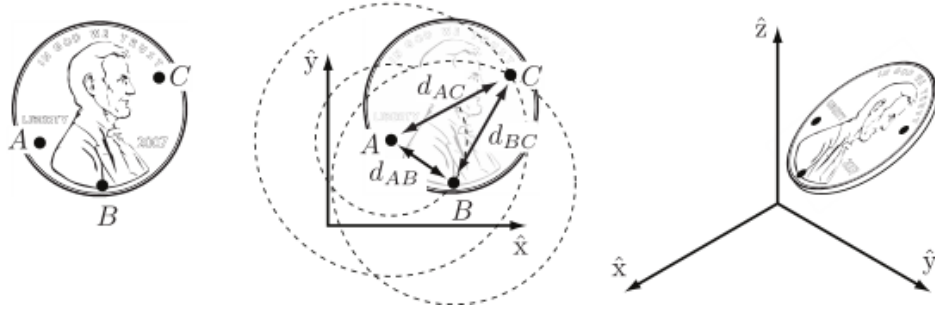


图 1.2: 自由度计算说明图

1.1.1 自由度的计算推导

以放在桌面上的硬币为例，在其上选择三个点 A, B, C ，建立直角坐标系 $o-xy$ 。若点可以独立放置，硬币将有 6 个自由度。但 A, B, C 三点距离为定值：

$$d(A, B) = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2} = d_{AB} \quad (1.1)$$

$$d(C, B) = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} = d_{BC} \quad (1.2)$$

$$d(A, C) = \sqrt{(x_A - x_C)^2 + (y_A - y_C)^2} = d_{AC} \quad (1.3)$$

确定硬币位置的过程：

1. 首先选择 A 点坐标 (x_A, y_A) (2 个变量)。
2. 由于约束， B 点只能在以 A 为圆心的圆上，仅需夹角 θ 即可确定 (1 个变量)。
3. 一旦 A, B 确定， C 点只有两种离散位置可选 (对应正反面)，不增加连续变量。

由此，硬币在平面上有三个自由度 (x, y, θ) 。

通用公式：

自由度 = (所有点的自由度之和) - (独立约束条件数量)

自由度 = (变量的数目) - (独立方程的数目)

1.2 机器人的自由度

考虑门：

- **空间视角：**门作为空间刚体本有 6 个自由度，铰链施加了 5 个独立约束，剩 1 个自由度。
- **平面视角：**门作为平面刚体本有 3 个自由度，铰链施加了 2 个独立约束，剩 1 个自由度。

门的 C-空间可以用区间 $[0, 2\pi)$ 表示。

表 1.1: 关节自由度与约束度对照表

关节类型	自由度 f	平面刚体约束度 C	空间刚体约束度 C
转动副 (R)	1	2	5
移动副 (P)	1	2	5
螺旋副 (H)	1	N	5
圆柱副 (C)	2	N	4
万向节 (U)	2	N	4
球铰 (S)	3	N	3

1.2.1 机器人关节类型

1. 转动副 (Revolute joint, R): 绕轴旋转。
2. 移动副 (Prismatic joint, P): 沿轴线平移。
3. 螺旋副 (Helical joint, H): 绕轴同时旋转和平移。
4. 柱副 (Cylindrical joint, C): 允许旋转和平移。
5. 万向节 (Universal joint, U): 由一对转动副组成。
6. 球铰 (Spherical joint, S): 类似肩关节。

(还有其他很多情况)

1.2.2 库兹巴赫公式

库兹巴赫公式: 对于一个具有 N 个构件的机构, 令 J 为关节数, m 为刚体的自由度数。 f_i 为关节 i 对应的自由度数, c_i 为其对应的约束数。对于所有的 i , 始终满足 $f_i + c_i = m$, 则有库兹巴赫公式可写成

$$\begin{aligned}
 \text{dof} &= \underbrace{m(N-1)}_{\text{刚体自由度数}} - \underbrace{\sum_{i=1}^J c_i}_{\text{关约束数}} \\
 &= m(N-1) - \sum_{i=1}^J (m - f_i) \\
 &= m(N-1-J) + \sum_{i=1}^J f_i
 \end{aligned} \tag{1.4}$$

上述公式只有在**所有**关节都是**独立**的情况下才能成立。否则该公式只能用于判断自由度数**的下限值**。

1.3 位形空间：拓扑与表达

1.3.1 位形空间的拓扑结构

拓扑等效

如果两个表面能够连续从一种形状变化到另一种形状（不能采用切割或黏结的方式），我们称之为拓扑等效。

空间拓扑是空间本身的基本特性，它与我们选择的表达空间内的参考系无关。即参考系的选取不影响空间本身。

C-空间的笛卡儿积（Cartesian Product）表示

一些 C-空间可以表示成两个或者更多低维空间的笛卡儿积形式。即 C-空间的一点可以表示成低维空间点的组合：

- **平面刚体**：C-空间为 $\mathbb{R}^2 \times S^1$ （由位置 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 和朝向 $\theta \in S^1$ 组成）。
- **PR 机器人**：C-空间为 $\mathbb{R}^1 \times S^1$ （若考虑关节限位，则是两个封闭线段的笛卡儿积）。
- **2R 机器人**：C-空间为 $S^1 \times S^1 = T^2$ （ T^2 为二维圆环面）。注意 n 个 S^1 的乘积等于 T^n ，而非 S^n 。
- **携带 2R 臂的移动平台**：C-空间为 $\mathbb{R}^2 \times S^1 \times T^2 = \mathbb{R}^2 \times T^3$ 。
- **三维空间刚体**：位形可描述为 $\mathbb{R}^3 \times S^2 \times S^1$ 中的一个点。

1.3.2 位形空间的表达

尽管我们对于空间的描述并不会对空间本身产生影响（呵呵，渺小的我们），但为了方便计算，给出位形空间的表达是非常重要的。下面我们来看看怎么进行位形空间的表达。

位形空间的表示与奇异性 (Singularity)

使用经纬度等显式参数化表示球面时，在北极或南极附近会产生**奇异性**（极小的位移引起坐标巨大变化，导致速度趋近无穷大）。为解决此问题，可采用以下两种方案：

1. 坐标图册 (Atlas) 方案

- **定义：**使用多个相互重叠且无奇异点的坐标图 (Coordinate chart) 覆盖整个空间。（说人话就是用 n 个坐标或参数表达 n 维空间）
- **优点：**总是采用最少数量的图册表示。
- **缺点：**需要额外的簿记工作来实现坐标图转换与规避奇异点。

2. 隐式表示 (Implicit Representation) 方案

- **定义：**将 n 维空间嵌入更高维的欧氏空间中，通过约束方程减少自由度。例如单位球表示为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 。
- **优点：**无奇异性；对于闭链机构，找到其隐式表达（闭环方程）相对容易。
- **应用：**旋转矩阵（使用 9 个参数、满足 6 个约束方程来表示 3 个姿态自由度）可实现无奇异描述。（这个确实。别用欧拉角之类的就不会奇异？矩阵都可逆？这本书在瞎说什么。。。让我去考证考证）

1.3.3 位形与速度约束

对于含有单环或多环的机器人而言，通常使用隐式形式（Implicit Representation）比显式参数化形式更容易表达。

实例：平面四杆机构

考虑如图所示的平面四杆机构，该机构具有 1 个自由度。其四根杆总能形成一个闭环，基于几何关系可以列出以下 3 个闭环方程：

四杆机构闭环方程

$$L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) + L_4 \cos(\theta_1 + \dots + \theta_4) = 0 \quad (1.5)$$

$$L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) + L_4 \sin(\theta_1 + \dots + \theta_4) = 0 \quad (1.6)$$

$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 - 2\pi = 0 \quad (1.7)$$

推导特征与结论

上述方程通过观察法得到，该四杆机构作为含有 4 个转动关节的闭链，具有以下几何特征：

- L_4 的一端与坐标原点重合；
- L_4 总是保持水平方向。

结论：对于该机构，含有 4 个未知数（关节角 $\theta_1, \dots, \theta_4$ ）和 3 个独立方程，因此对应的所有解表示为四维关节空间中的一条一维曲线，并构成了该机器人的 C-空间。这种通过高维空间嵌入和约束方程描述的方法即为隐式表达，它有效地规避了显式参数化可能带来的奇异性问题。

1.3.4 完整约束 (Holonomic Constraints)

上述方程组可简写为 $g(\theta) = 0$ 。如果系统有 n 个变量和 k 个独立的完整约束方程，即：

$$\begin{cases} g_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) = 0 \\ g_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) = 0 \\ \vdots \\ g_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) = 0 \end{cases} \quad (1.8)$$

则 C-空间的维数为 $n - k$ 。

1.4 速度层面的 Pfaffian 约束推导

对位形约束 $g(\theta) = 0$ 随时间求导，利用链式法则：

$$\frac{\partial g_i}{\partial \theta_1} \dot{\theta}_1 + \frac{\partial g_i}{\partial \theta_2} \dot{\theta}_2 + \dots + \frac{\partial g_i}{\partial \theta_n} \dot{\theta}_n = 0, \quad (i = 1, \dots, k) \quad (1.9)$$

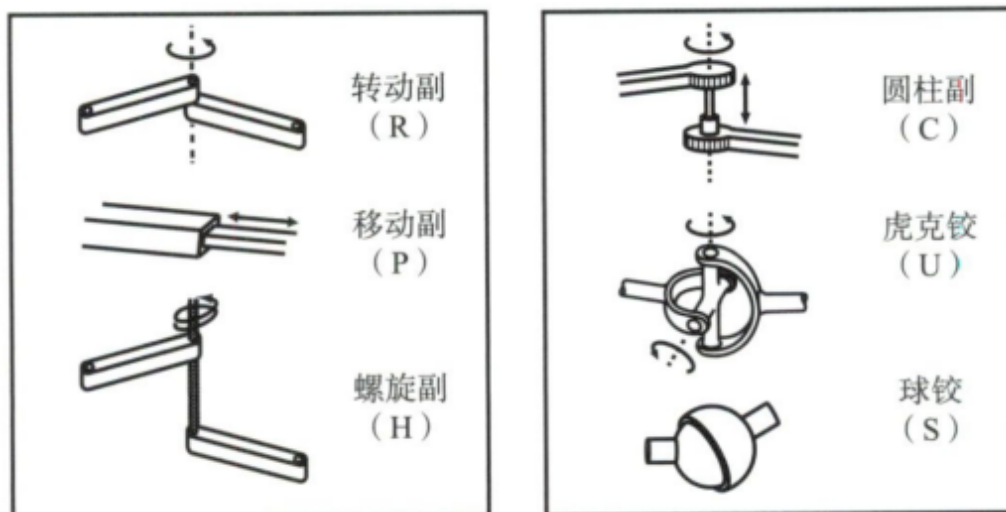


图 1.3: 典型的机器人关节

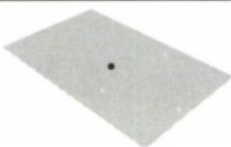
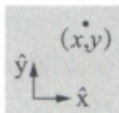
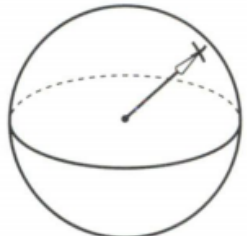
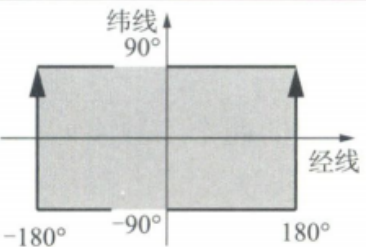
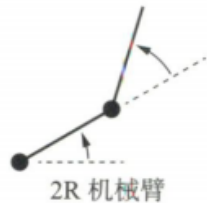
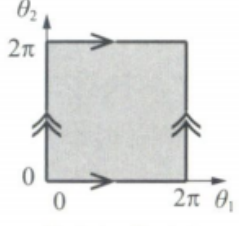
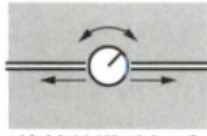
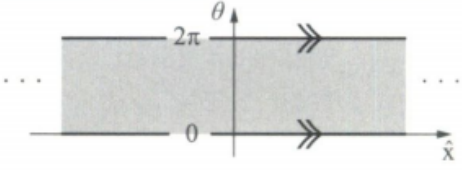
系统	拓扑	示例
 平面内一点	 $\mathbb{E}^2$	 $\mathbb{R}^2$
 球表面的钟摆	 S^2	 $[-180^\circ, 180^\circ] \times [-90^\circ, 90^\circ]$
 2R 机械臂	 $T^2 = S^1 \times S^1$	 $[0, 2\pi) \times [0, 2\pi)$
 旋转的滑动把手	 $\mathbb{E}^1 \times S^1$	 $\mathbb{R}^1 \times [0, 2\pi)$

图 1.4: 几种常见拓扑结构及其坐标表示

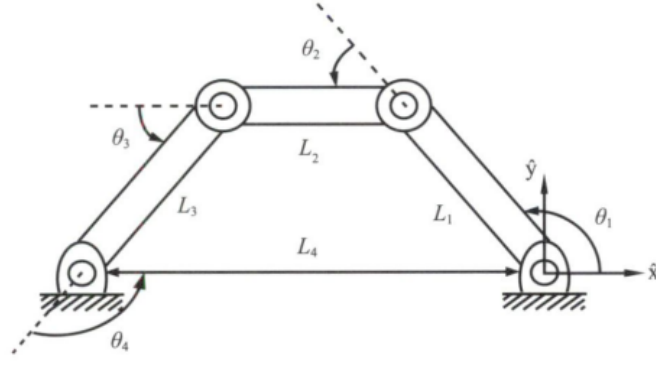


图 1.5: 铰链四杆机构及其坐标定义

将其展开写成完整的矩阵与向量相乘的形式 (Pfaffian 约束):

速度约束展开形式

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial \theta_1}(\theta) & \frac{\partial g_1}{\partial \theta_2}(\theta) & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial \theta_n}(\theta) \\ \frac{\partial g_2}{\partial \theta_1}(\theta) & \frac{\partial g_2}{\partial \theta_2}(\theta) & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial \theta_n}(\theta) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_k}{\partial \theta_1}(\theta) & \frac{\partial g_k}{\partial \theta_2}(\theta) & \cdots & \frac{\partial g_k}{\partial \theta_n}(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \vdots \\ \dot{\theta}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.10)$$

简写为: $A(\theta)\dot{\theta} = 0$ 。

1.5 非完整约束实例: 滚动硬币的矩阵拆解

对于平面滚动的硬币, 位形坐标为 $q = [x, y, \phi, \theta]^T$ 。根据其无滑动约束, 速度关系为:

$$\begin{cases} \dot{x} = r\dot{\theta} \cos \phi \\ \dot{y} = r\dot{\theta} \sin \phi \end{cases} \quad (1.11)$$

移项后, 将其整理为拆开后的 Pfaffian 矩阵形式:

滚动硬币约束 (非完整约束矩阵)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -r \cos \phi \\ 0 & 1 & 0 & -r \sin \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.12)$$

结论: 该约束矩阵中, 通过偏微分验证可知不存在函数 $g(q)$ 使得该矩阵为其雅可比矩阵 (即不可积)。因此, 这属于**非完整约束**, 它减少了瞬时速度自由度 (由 4 减至 2), 但硬币依然可以到达四维 C-空间中的任何位置。

1.6 任务空间与工作空间

任务空间和工作空间是两个与机器人末端执行器（End-effector）位形相关的概念。需要注意的是，这两个概念均与整个机器人的位形（C-空间）无关。

1.6.1 任务空间 (Task Space)

任务空间是指机器人的任务能够自然表达的空间。

- **定义决定因素：**任务空间完全取决于任务本身，而与机器人自身的结构无关。
- **示例：**
 - 若任务是在纸上用钢笔画图，该任务空间为 $\mathbb{R}^2$ 。
 - 若任务是操作一个刚体，则任务空间即为该刚体的 C-空间（表示附着在末端执行器上的坐标系的位姿）。

1.6.2 工作空间 (Workspace)

工作空间是指机器人末端执行器所能到达位形的集合。

- **定义决定因素：**工作空间主要取决于机器人的物理结构（如杆长、关节限位），而与任务无关。
- **与 C-空间的关系：**工作空间内的一个点可以对应多种机器人位形（多解性）。例如，一个具有 7 个关节的开链机器人，其末端执行器的 6 自由度位姿并不能完全指定机器人的唯一位形。

概念对比：工作空间 vs 任务空间

用户具有选择末端执行器部分自由度无需表示的权利。

- **相同工作空间，不同 C-空间：**平面 2R 开链机械手与平面 3R 开链机械手具有相同的工作空间，尽管它们的 C-空间维数不同。
- **相同 C-空间，不同工作空间：**平面 2R 开链机械手的工作空间为平面圆盘，而球面 2R 开链机械手的工作空间则为球表面，尽管它们的 C-空间都是 T^2 。

1.6.3 实例分析：3R 姿态调整机构

考虑一个 3R 开链腕部机构，坐标系附着在其末端工具点处：

- **工作空间：**由于末端点位置始终不变，其工作空间可定义为 3 自由度的姿态空间 $S^2 \times S^1$ ，这不同于其位形空间 T^3 。
- **任务空间：**若任务是作为激光头（绕激光束轴线转动无关紧要），则任务空间简化为 S^2 ，表示激光所能指向的所有方向集合。

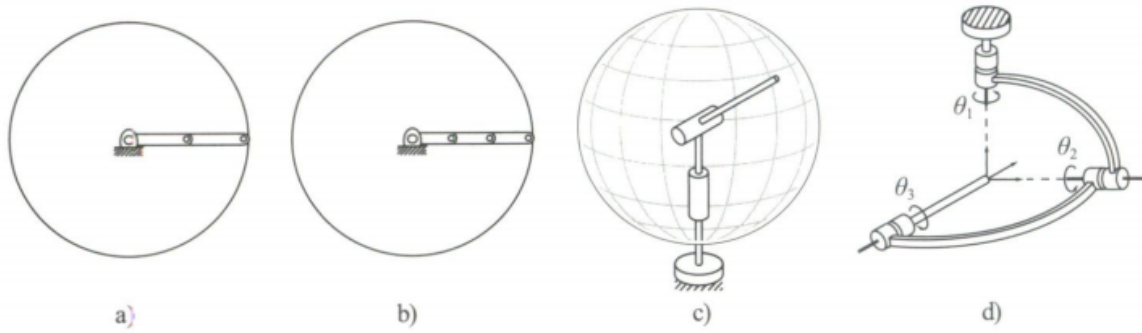


图 2.12 不同类型机器人的工作空间

a) 平面 2R 开链机器人；b) 平面 3R 开链机器人；c) 球面 2R 开链机器人；d) 3R 姿态调整机构

图 1.6: 不同类型机器人的工作空间

Chapter 2

Rigid-Body Motions 刚体运动

2.1 引言与基础概念

在三维空间中，描述刚体的位姿（Configuration）需要 6 个自由度（3 个旋转，3 个平移）。本书采用隐式表示法，即通过 4×4 的矩阵来表示，这可以在 16 维矩阵空间中通过 10 个约束条件得到 6 个自由度。

核心概念：自由向量与坐标系

- 自由向量 (**Free Vector**): 具有长度和方向，但不固定在某一点的几何量（如速度 $\mathbf{v}$ ）。
- 坐标系约定：
 - 固定坐标系 $\{s\}$ (Space Frame): 相对静止的参考系。也就是所谓的世界系。
 - 物体坐标系 $\{b\}$ (Body Frame): 附着在刚体上的参考系。在本书中，计算时通常将其视为瞬时与物体重合的静止坐标系。有的时候我们也叫连体坐标系，本体坐标系。

2.2 平面内的刚体运动

平面刚体运动具有 3 个自由度（2 个平移 p_x, p_y ，1 个旋转 θ ）。

平面旋转矩阵 $P \in SO(2)$

物体坐标系 $\{b\}$ 相对于固定系 $\{s\}$ 的姿态由旋转矩阵表示：

$$P = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \in SO(2) \quad (2.1)$$

位姿复合推导

若 $\{c\}$ 相对 $\{b\}$ 的位姿为 (Q, q) , $\{b\}$ 相对 $\{s\}$ 为 (P, p) , 则 $\{c\}$ 相对 $\{s\}$ 的总位姿 (R, r) 为:

$$R = PQ \quad (\text{旋转合成}) \quad (2.2)$$

$$r = Pq + p \quad (\text{平移变换}) \quad (2.3)$$

2.3 旋转矩阵与角速度

2.3.1 旋转矩阵 $SO(3)$ 特殊正交群 $SO(3)$

$R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 是旋转矩阵, 当且仅当满足:

1. $R^T R = I$ (正交性: 列向量相互正交且为单位向量)。
2. $\det R = 1$ (右手坐标系约束)。

2.3.2 角速度与反对称矩阵

角速度 $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ 的矩阵表示形式被称为反对称矩阵 $[\omega]$:

反对称矩阵与算子 $so(3)$

$$[\omega] = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \in so(3) \quad (2.4)$$

性质: $[\omega]x = \omega \times x$ 。

我认为现有运算再有算符其实。

旋转的时间导数推导

对于随时间变化的旋转矩阵 $R(t)$, 其时间导数满足:

- $\dot{R} = [\omega_s]R \implies [\omega_s] = \dot{R}R^T$ (空间角速度)
- $\dot{R} = R[\omega_b] \implies [\omega_b] = R^T \dot{R}$ (物体角速度)
- 转换关系: $\omega_s = R\omega_b$

旋转矩阵时间导数的详细推导步骤

1. 从正交性定义出发

由于旋转矩阵 $R(t) \in SO(3)$, 对于任意时刻 t , 均满足正交性约束:

$$R(t)R^T(t) = I \quad (2.5)$$

2. 对时间求导

对上述等式两边关于时间 t 求导, 根据乘积法则 (Leibniz rule):

$$\dot{R}R^T + R\dot{R}^T = 0 \quad (2.6)$$

整理得:

$$\dot{R}R^T = -(\dot{R}R^T)^T \quad (2.7)$$

根据反对称矩阵的定义 (若 $M = -M^T$, 则 M 为反对称矩阵), 可知 $\dot{R}R^T$ 是一个反对称矩阵。

3. 空间角速度的引入 (ω_s)

令这个反对称矩阵为 $[\omega_s]$, 即:

$$[\omega_s] = \dot{R}R^T \implies \dot{R} = [\omega_s]R \quad (2.8)$$

这里的 $\omega_s \in \mathbb{R}^3$ 被称为**空间角速度** (Spatial Angular Velocity), 因为它是在固定坐标系 (Space Frame) 下描述的。

4. 物体角速度的引入 (ω_b)

同样地, 我们考察 $R^T\dot{R}$ 。由于 $\dot{R} = [\omega_s]R$, 代入得:

$$R^T\dot{R} = R^T([\omega_s]R) \quad (2.9)$$

由于 $R^T\dot{R}$ 同样满足反对称性 (可以通过对 $R^TR = I$ 求导证明), 令其为 $[\omega_b]$:

$$[\omega_b] = R^T\dot{R} \implies \dot{R} = R[\omega_b] \quad (2.10)$$

这里的 $\omega_b \in \mathbb{R}^3$ 被称为**物体角速度** (Body Angular Velocity), 它是相对于随动坐标系描述的。

5. 两者转换关系的推导

利用上述两个等式:

$$\dot{R} = [\omega_s]R = R[\omega_b] \quad (2.11)$$

两边同时右乘 R^T :

$$[\omega_s] = R[\omega_b]R^T \quad (2.12)$$

根据反对称矩阵的伴随性质 (对于任意 $R \in SO(3)$, $R[\omega]R^T = [R\omega]$), 可得:

$$[R\omega_b] = [\omega_s] \quad (2.13)$$

去符号化, 即得到最终变换关系:

$$\omega_s = R\omega_b \quad \text{或} \quad \omega_b = R^T\omega_s \quad (2.14)$$

2.3.3 旋转的指数坐标

基于线性微分方程 $\dot{p} = [\hat{\omega}]p$ 的解，旋转矩阵可以表示为矩阵指数：

罗德里格斯公式 (Rodrigues' Formula)

绕单位轴 $\hat{\omega}$ 旋转 θ 的旋转矩阵为：

$$R = e^{[\hat{\omega}]\theta} = I + \sin \theta [\hat{\omega}] + (1 - \cos \theta) [\hat{\omega}]^2 \quad (2.15)$$

其中 $\hat{\omega}\theta \in \mathbb{R}^3$ 被称为旋转的指数坐标。

2.4 齐次变换矩阵与运动旋量

2.4.1 齐次变换矩阵 $SE(3)$

特殊欧几里得群 $SE(3)$

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE(3) \quad (2.16)$$

逆矩阵公式： $T^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

2.4.2 运动旋量 (Twist)

运动旋量 $\mathcal{V}$ 结合了角速度 ω 和线速度 v ：

运动旋量定义

$$\mathcal{V} = \begin{bmatrix} \omega \\ v \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6 \quad (2.17)$$

其矩阵表示为 $[\mathcal{V}] = \begin{bmatrix} [\omega] & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in se(3)$ 。

伴随表示 (Adjoint Mapping)

变换不同坐标系下的运动旋量：

$$\mathcal{V}_s = [Ad_T]\mathcal{V}_b \quad \text{其中} \quad [Ad_T] = \begin{bmatrix} R & 0 \\ [p]R & R \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 6} \quad (2.18)$$

运动旋量 (Twist) 的深入解析

1. 物理意义：为什么需要 Twist?

在经典力学中，我们习惯分别描述角速度 ω 和线速度 v 。但在机器人学中，刚体上的每一点线速度都取决于其相对于转轴的位置。运动旋量 $\mathcal{V}$ 将这两者统一为一个 6 维向量，它完整地描述了刚体作为一个整体的瞬时运动状态，而不必指定刚体上的特定点。

2. 空间旋量与物体旋量 (Spatial vs. Body Twist)

根据参考坐标系的选择，Twist 分为两种：

- **物体运动旋量** $\mathcal{V}_b = (\omega_b, v_b)$: 其中 ω_b 是物体坐标系 $\{b\}$ 下的角速度， v_b 是 $\{b\}$ 系原点的线速度（同样在 $\{b\}$ 系下表达）。它可以看作是“坐在机器人末端感受到的速度”。
- **空间运动旋量** $\mathcal{V}_s = (\omega_s, v_s)$: 其中 ω_s 是固定坐标系 $\{s\}$ 下的角速度， v_s 是 $\{s\}$ 系原点处一个“虚拟点”（瞬时与 $\{s\}$ 重合且随刚体运动的点）的线速度。

3. 几何解释：螺旋轴 (Screw Axis)

根据 **Chasles-Mozzi 定理**，任何刚体速度都可以表示为绕空间中某条轴的转动加上沿该轴的平移。运动旋量 $\mathcal{V}$ 实际上就是这种“螺旋运动”的参数化：

$$\mathcal{V} = S\dot{\theta} \quad (2.19)$$

其中 S 是单位螺旋轴， $\dot{\theta}$ 是绕该轴旋转的速率。

4. 矩阵表示 $[\mathcal{V}]$ 的数学背景

正如反对称矩阵 $[\omega]$ 是旋转矩阵 R 的导数项， $[\mathcal{V}] \in se(3)$ 是变换矩阵 T 的导数项。它们的关系满足：

$$\dot{T}T^{-1} = [\mathcal{V}_s], \quad T^{-1}\dot{T} = [\mathcal{V}_b] \quad (2.20)$$

这种表示法允许我们将复杂的齐次变换微分运算简化为矩阵乘法。

5. 伴随变换 $[Ad_T]$ 的直观理解

伴随矩阵的作用是改变 Twist 的“观察视角”。当你从一个坐标系 $\{b\}$ 移动到 $\{s\}$ 时：

- 旋转部分 R 改变了角速度和线速度的方向。
- 交叉项 $[p]R$ 反映了由于杠杆效应（线速度 $v = \omega \times r$ ）产生的额外线速度。

2.5 力旋量 (Wrench)

力旋量 $\mathcal{F}$ 将力矩 m 和力 f 整合为一个 6 维向量：

$$\mathcal{F} = \begin{bmatrix} m \\ f \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6 \quad (2.21)$$

在不同坐标系下的变换规律遵循： $\mathcal{F}_b = [Ad_{T_{sb}}]^T \mathcal{F}_s$ 。

力旋量 (Wrench) 的深入解析

1. 物理意义：功与功率的对偶性

运动旋量 $\mathcal{V}$ 描述的是运动，而力旋量 $\mathcal{F}$ 描述的是施加在刚体上的作用。它们之间最核心的关系是：**功率 (Power)** 是一个与坐标系选取无关的标量。

$$\text{Power} = \mathcal{V}_b^T \mathcal{F}_b = \mathcal{V}_s^T \mathcal{F}_s \quad (2.22)$$

这说明力旋量和运动旋量在数学上互为“对偶向量”。

2. 空间力旋量与物体力旋量

- **物体力旋量** $\mathcal{F}_b = (m_b, f_b)$: f_b 是作用在物体坐标系 $\{b\}$ 原点上的力， m_b 是在该坐标系下表示的力矩。
- **空间力旋量** $\mathcal{F}_s = (m_s, f_s)$: f_s 是作用在固定坐标系 $\{s\}$ 原点上的力， m_s 是相对于 $\{s\}$ 原点的力矩。

3. 变换规律的推导

已知运动旋量的变换规律为 $\mathcal{V}_s = [Ad_{T_{sb}}]\mathcal{V}_b$ ，利用功率守恒原理：

$$\mathcal{V}_s^T \mathcal{F}_s = ([Ad_{T_{sb}}]\mathcal{V}_b)^T \mathcal{F}_s = \mathcal{V}_b^T [Ad_{T_{sb}}]^T \mathcal{F}_s \quad (2.23)$$

为了使等式对任意 $\mathcal{V}_b$ 都成立，必须满足：

$$\mathcal{F}_b = [Ad_{T_{sb}}]^T \mathcal{F}_s \quad (2.24)$$

注意： Twist 的变换是左乘伴随矩阵，而 Wrench 的变换是左乘伴随矩阵的转置。

4. 伴随转置矩阵的具体结构

根据 $[Ad_T] = \begin{bmatrix} R & 0 \\ [p]R & R \end{bmatrix}$ ，其转置为：

$$[Ad_T]^T = \begin{bmatrix} R^T & -(R^T[p]) \\ 0 & R^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R^T & [R^T(-p)]R^T \\ 0 & R^T \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

该公式展示了力矩在坐标系变换时，不仅要进行旋转变换，还要加上由于力 f 对新原点产生的力矩臂贡献。

Chapter 3

前向运动学 (Forward Kinematics)

前向运动学描述机器人末端执行器 (End-effector) 位姿 $T \in SE(3)$ 与关节变量 $\theta \in \mathbb{R}^n$ 之间的函数关系: $T = f(\theta)$ 。

3.1 指数积公式 (PoE Formula)

指数积公式是 D-H 参数法的现代替代方案。其基本思想是: 将机器人的运动看作是从一个“初始构型”开始, 依次绕各个关节轴进行螺旋运动 (Screw Motion) 的过程。

3.1.1 空间系指数积公式 (PoE in Space Frame)

在空间系 PoE 中, 所有的螺旋轴 $\mathcal{S}_i$ 都在固定基座坐标系 $\{s\}$ 中定义。

零位构型 (Zero Configuration) M

当所有关节变量 $\theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_n = 0$ 时, 末端执行器坐标系 $\{b\}$ 相对于空间坐标系 $\{s\}$ 的位姿矩阵, 记为 $M \in SE(3)$:

$$M = T_{sb}(0)$$

空间系 PoE 公式

对于一个 n 轴开链机械臂, 其前向运动学方程为:

$$T(\theta) = e^{[\mathcal{S}_1]\theta_1} e^{[\mathcal{S}_2]\theta_2} \dots e^{[\mathcal{S}_n]\theta_n} M \quad (3.1)$$

其中:

- $\mathcal{S}_i = (\omega_i, v_i)$ 是当关节 $1, \dots, i-1$ 处于零位时, 第 i 个关节在空间系 $\{s\}$ 中的螺旋轴。
- $[\mathcal{S}_i] \in se(3)$ 是其矩阵表示。

推导逻辑: 想象机器人从末端开始运动。首先, 末端相对于基座的位置是 M 。接着, 绕轴 n 运动 θ_n 产生变换 $e^{[\mathcal{S}_n]\theta_n} M$ 。以此类推, 每一个后续关节运动都相当于在其之前的运动链左侧施加一个新的变换。

3.1.2 物体系指数积公式 (PoE in Body Frame)

如果螺旋轴是在末端执行器当前的移动坐标系 $\{b\}$ 中定义的，则使用物体系 PoE。

物体系 PoE 公式

$$T(\theta) = M e^{[B_1]\theta_1} e^{[B_2]\theta_2} \dots e^{[B_n]\theta_n} \quad (3.2)$$

其中 B_i 是第 i 个关节在物体系 $\{b\}$ 中的螺旋轴表达。

空间轴与物体轴的转换关系

空间螺旋轴 S_i 与物体螺旋轴 B_i 之间可以通过零位构型 M 的伴随变换相互转换：

$$S_i = [Ad_M]B_i, \quad B_i = [Ad_{M^{-1}}]S_i$$

3.2 螺旋轴 S_i 的确定方法

在空间系中确定 $S_i = (\omega_i, v_i)$ 的步骤如下：

1. 转动关节 (Revolute Joint):

- $\omega_i \in \mathbb{R}^3$ 是关节轴 i 的单位方向向量（遵循右手定则）。
- $v_i = -\omega_i \times q_i$ ，其中 q_i 是关节轴 i 上任意一点在 $\{s\}$ 中的坐标。

2. 移动关节 (Prismatic Joint):

- $\omega_i = 0$ 。
- $v_i \in \mathbb{R}^3$ 是关节平移方向的单位向量。

3.3 PoE 与 D-H 参数法的对比

特性	指数积公式 (PoE)	D-H 参数法
坐标系分配	仅需基座系 $\{s\}$ 和末端系 $\{b\}$	每个连杆必须按照特定规则建立坐标系
参数含义	具有明确的几何意义（螺旋轴）	较为抽象（偏置、扭角等）
奇异性	螺旋轴定义不具有局部奇异性	在平行轴等特殊排布下参数易突变
计算结构	矩阵指数运算，数学形式统一	四个变换矩阵相乘

3.4 运动学总结与示例

以 UR5 机器人为例，建立 PoE 模型的步骤：1. ** 定义零位构型 **：确定机器人所有关节为 0 状态下的 M 矩阵。2. ** 提取螺旋轴 **：在 M 状态下，观察每个关节轴线在 $\{s\}$ 系下的朝向 ω_i 和位置 q_i 。3. ** 代入 PoE 公式 **：计算 $T(\theta)$ 。

小贴士：下标规则

在阅读本书公式时，注意 $e^{[S]\theta}$ 始终作用于其右侧的元素。在空间系公式中， M 在最右边，意味着变换是从“远端”向“基座”递归定义的；而在物体系公式中， M 在最左边。

Chapter 4

速度运动学与静力学 (Velocity Kinematics and Statics)

在前向运动学（位置映射）的基础上，第五章研究关节速度 $\dot{\theta}$ 与末端执行器运动旋量 $\mathcal{V}$ 之间的线性映射关系。

4.1 雅可比矩阵 (The Manipulator Jacobian)

雅可比矩阵 $J(\theta) \in \mathbb{R}^{6 \times n}$ 描述了末端速度对关节速度的线性敏感度。根据参考系的选择，分为空间雅可比和物体雅可比。

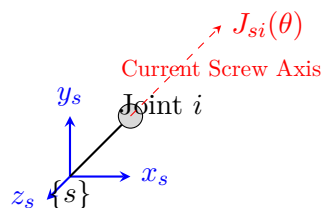
4.1.1 空间雅可比矩阵 $J_s(\theta)$

空间雅可比定义

$$\mathcal{V}_s = J_s(\theta) \dot{\theta} \quad (4.1)$$

其中第 i 列 J_{si} 是当只有关节 i 运动时，在固定系 $\{s\}$ 下观察到的瞬时螺旋轴：

$$J_{si}(\theta) = [Ad_{e^{[S_1]\theta_1} \dots e^{[S_{i-1}]\theta_{i-1}}}] S_i \quad (4.2)$$



4.1.2 物体雅可比矩阵 $J_b(\theta)$

物体雅可比定义

$$\mathcal{V}_b = J_b(\theta)\dot{\theta} \quad (4.3)$$

其第 i 列 J_{bi} 是在物体坐标系 $\{b\}$ 下观察到的瞬时螺旋轴。

两者转换关系

空间雅可比与物体雅可比通过伴随矩阵转换：

$$J_s(\theta) = [Ad_{T_{sb}}]J_b(\theta), \quad J_b(\theta) = [Ad_{T_{bs}}]J_s(\theta) \quad (4.4)$$

4.2 开链静力学 (Statics of Open Chains)

雅可比矩阵不仅描述速度映射，也描述了末端力旋量 $\mathcal{F}$ 与关节力矩 τ 之间的平衡关系。

虚功原理推导 (Principle of Virtual Work)

考虑功的标量特性，关节空间功率应等于末端空间功率：

$$\tau^T \dot{\theta} = \mathcal{V}^T \mathcal{F} = (J\dot{\theta})^T \mathcal{F} = \dot{\theta}^T J^T \mathcal{F} \quad (4.5)$$

由于该式对任意 $\dot{\theta}$ 均成立，得：

$$\tau = J^T(\theta)\mathcal{F} \quad (4.6)$$

4.3 奇异性分析 (Singularity Analysis)

当 $J(\theta)$ 的秩 (Rank) 小于其最大可能秩时，称机械臂处于 ** 奇异位形 **。

- 丢失自由度：在某些方向上无法产生线速度或角速度。
- 无限大力矩：在奇异方向施加力时，可能需要无限大的关节力矩。

4.4 可操作性 (Manipulability)

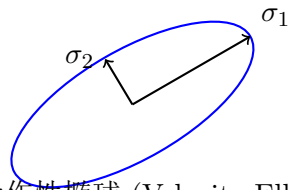
可操作性椭圆用于量化机器人在当前位形下的运动能力。

可操作性指标

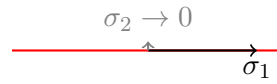
定义单位关节速度集合 $\|\dot{\theta}\| \leq 1$ ，映射到末端空间得到：

$$\mathcal{V}^T (JJ^T)^{-1} \mathcal{V} \leq 1 \quad (\text{速度椭圆}) \quad (4.7)$$

吉川指标 (Yoshikawa's Measure): $\mu = \sqrt{\det(JJ^T)} = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_m$ 。



速度可操作性椭球 (Velocity Ellipsoid)



奇异位形下的塌缩

速度与力的对偶性

速度椭球的长轴方向是运动最灵敏的方向，同时也是力输出能力最弱的方向（力椭球的短轴）。

Chapter 5

逆运动学 (Inverse Kinematics)

逆运动学是前向运动学的逆过程，即求解方程 $f(\theta) = T$ 。相比前向运动学，其挑战在于：

1. **多解性**：同一个末端位姿可能对应多个关节配置。
2. **无解性**：目标位姿可能超出机械臂的工作空间。
3. **非线性**：方程通常涉及复杂的三角函数。

5.1 解析逆运动学 (Analytic Inverse Kinematics)

对于特定结构的机器人（如具有球形腕部的 PUMA 或 Stanford 型机械臂），可以求得闭式解 (Closed-form solutions)。

思考过程：几何解法思路

通常将问题拆分为两步：

- **位置解**：利用机械臂前三个关节（通常决定腕部中心点 W 的位置）解出 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 。
- **姿态解**：利用后三个关节（球形腕部）解出满足末端旋转矩阵 R 的 $\theta_4, \theta_5, \theta_6$ 。

5.2 数值逆运动学 (Numerical Inverse Kinematics)

对于一般结构的机器人，通常使用基于雅可比矩阵的迭代法，最常用的是 **Newton-Raphson 迭代**。

5.2.1 误差定义与推导

思考过程：如何衡量位姿误差？

给定当前位形 θ_i 得到的位姿 $T(\theta_i)$ 和目标位姿 T_{sd} 。我们不能简单相减，而应使用旋转矩阵的对数映射。定义在物体坐标系下的误差旋量 $\mathcal{V}_b$ ：

$$[e] = \log(T^{-1}(\theta_i)T_{sd}) \in se(3)$$

这里的 $\mathcal{V}_b$ 代表了从当前位姿“移动”到目标位姿所需的瞬时速度。

5.2.2 算法迭代公式

利用雅可比矩阵的一阶泰勒展开：

$$\mathcal{V}_b = J_b(\theta_i)\Delta\theta \quad (5.1)$$

Newton-Raphson 迭代步骤

1. 初始化 θ^0 。
2. 计算当前位姿 $T(\theta^i)$ 和误差 $\mathcal{V}_b^i = \text{vec}(\log(T^{-1}(\theta^i)T_{sd}))$ 。
3. 如果 $\|\mathcal{V}_b^i\|$ 小于阈值，停止迭代。
4. 更新关节变量：

$$\theta^{i+1} = \theta^i + J_b^\dagger(\theta^i)\mathcal{V}_b^i \quad (5.2)$$

其中 $J^\dagger$ 是雅可比矩阵的伪逆 (Pseudoinverse)。

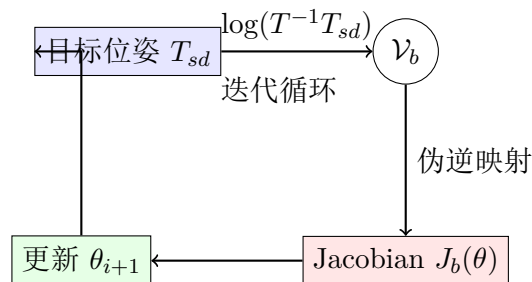
5.3 逆速度运动学 (Inverse Velocity Kinematics)

已知目标旋量 $\mathcal{V}$ ，求解关节速度 $\dot{\theta}$ 。

- 非冗余且非奇异 ($n = 6, \det(J) \neq 0$): $\dot{\theta} = J^{-1}\mathcal{V}$ 。
- 冗余机械臂 ($n > 6$): 存在无穷多解。通常求最小二乘解：

$$\dot{\theta} = J^T(JJ^T)^{-1}\mathcal{V}$$

5.4 必要的绘图说明



5.5 总结与思考

- **数值法的局限:** 数值法是局部寻优, 依赖于初始猜测值 θ^0 。如果初始值选得不好, 可能会收敛到错误的局部极小值或遭遇奇异点。
- **奇异点处理:** 在奇异点附近, 伪逆 $J^\dagger$ 的元素会变得极大。工程上常使用 **阻尼最小二乘法 (Damped Least Squares)**, 即 $J^T(JJ^T + \lambda^2 I)^{-1}$ 来提高鲁棒性。

Chapter 6

闭链运动学

在机器人学中，闭链机构（Closed-Chain Mechanisms）是指包含一个或多个封闭运动环路的机构。与开链机构相比，闭链机构通常具有更高的强度和运动精度，但其工作空间相对较小，且运动学分析更为复杂。

6.1 闭环约束方程

分析闭链机构的核心工具是“切割法”。通过将闭环在某个关节处切开，可以将其视为一个或多个具有约束条件的开链机构。

环路闭合方程 (Loop Closure Equations)

设一个闭环机构被切开后形成两条开链 a 和 b ，它们的末端位姿分别为 $T_a(\theta)$ 和 $T_b(\theta)$ 。为了保持机构的完整性，必须满足：

$$T_a(\theta_a) = T_b(\theta_b) \quad (6.1)$$

或者表示为隐式约束：

$$f(\theta) = T_a(\theta)T_b^{-1}(\theta) - I = 0 \quad (6.2)$$

这些方程将关节变量耦合在一起，减少了系统的独立自由度。

6.2 速度层面的约束

通过对位姿约束方程进行时间求导，可以得到关节速度 $\dot{\theta}$ 必须满足的线性空间。

约束雅可比矩阵 (Constraint Jacobian)

设 $\theta \in \mathbb{R}^n$ 为所有关节变量，速度约束可写为：

$$J(\theta)\dot{\theta} = 0 \quad (6.3)$$

其中 $J(\theta) = \frac{\partial f}{\partial \theta} \in \mathbb{R}^{k \times n}$ 。系统的独立自由度等于 $n - \text{rank}(J)$ 。

6.3 典型机构：Stewart 平台

Stewart-Gough 平台是并联机器人的典型代表，由一个静平台和通过六根可伸缩支腿支撑的动平台组成。

逆运动学分析 (Inverse Kinematics)

对于并联机构，逆运动学通常非常简单。给定动平台的位姿 (R, p) ，第 i 根支腿的长度 l_i 为：

$$l_i = \|Rp_{i,b} + p - b_i\| \quad (6.4)$$

其中 $p_{i,b}$ 是连接点在动平台坐标系下的坐标， b_i 是支座在固定系下的坐标。

相比之下，并联机构的正运动学（从杆长推导位姿）通常没有解析解，需要使用牛顿-拉夫逊（Newton-Raphson）等数值迭代方法求解。

6.4 奇异性分析

闭链机构的奇异性比开链机构更丰富，通常分为以下几类：

思考过程：三类奇异性

- **执行器奇异 (Actuator Singularity)**: 末端执行器失去某个方向的自由度，类似于开链机构的奇异。
- **约束奇异 (Constraint Singularity)**: 即使执行器锁死，末端执行器仍能在某些方向移动。这是并联机构特有的危险状态。
- **结构奇异**: 由机构特殊的几何参数对齐引起。

Chapter 7

开链动力学

动力学研究主要解决两个问题：正向动力学（给定力矩求加速度）和逆向动力学（给定运动状态求所需力矩）。本书重点推导了基于牛顿-欧拉法（Newton-Euler）的递归算法。

7.1 拉格朗日动力学方程

拉格朗日法基于能量视角，通过动能与势能之差定义拉格朗日量 $L = \mathcal{K} - \mathcal{P}$ 。对于 n 自由度机器人，其动力学方程通式为：

$$\tau = M(\theta)\ddot{\theta} + c(\theta, \dot{\theta}) + g(\theta) \quad (7.1)$$

其中：

- $M(\theta) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是质量矩阵（Mass Matrix），它是对称且正定的。
- $c(\theta, \dot{\theta})$ 包含科里奥利力（Coriolis）和离心力（Centrifugal）。
- $g(\theta)$ 是重力项。

7.2 单刚体动力学：力旋量与动量

在研究多连杆之前，需定义空间力旋量 $\mathcal{F}$ 。一个刚体的空间动量 $\mathcal{P}$ 与空间速度 $\mathcal{V}$ 的关系为：

$$\mathcal{P}_b = \mathcal{G}_b \mathcal{V}_b \quad (7.2)$$

其中 $\mathcal{G}_b$ 是刚体的空间惯性矩阵（Spatial Inertia Matrix）：

$$\mathcal{G}_b = \begin{bmatrix} \mathcal{I}_b & 0 \\ 0 & mI \end{bmatrix} \quad (7.3)$$

这里 $\mathcal{I}_b$ 是转动惯量张量， m 是质量。

牛顿-欧拉方程 (Newton-Euler Equation)

对于单个刚体，其运动方程为：

$$\mathcal{F}_b = \mathcal{G}_b \dot{\mathcal{V}}_b - [\text{ad}_{\mathcal{V}_b}]^T \mathcal{P}_b \quad (7.4)$$

其中 $[\text{ad}_{\mathcal{V}}]$ 是伴随算子的矩阵表示。

7.3 递归牛顿-欧拉算法 (RNEA)

这是计算逆动力学最有效的方法，分为两个阶段：

RNEA 算法流程

1. 前向递归（从基座到末端）：计算每个连杆的速度 $\mathcal{V}_i$ 和加速度 $\dot{\mathcal{V}}_i$ 。
2. 后向递归（从末端到基座）：利用作用力与反作用力关系，计算每个关节所需的力矩 τ_i 。

7.4 任务空间动力学

若末端执行器在任务空间受力 f_{tip} ，则关节力矩方程变为：

$$\tau = M(\theta)\ddot{\theta} + h(\theta, \dot{\theta}) + J^T(\theta)f_{tip} \quad (7.5)$$

思考过程：关于动力学奇异性的思考

虽然雅可比矩阵 J 的奇异性会导致运动学上的性能退化，但动力学质量矩阵 $M(\theta)$ 在物理意义上永远是可逆的。这意味着无论处于何种构型，机器人总能产生加速度，只是某些方向可能需要极大的功率。

7.5 摩擦力与转子惯量

在实际工程中，必须考虑执行器的动力学特性：

- 转子惯量：高速旋转的电机转子会贡献显著的惯量，通常表示为 $G_i^2 I_{g,i}$ ，其中 G_i 是减速比。
- 摩擦力模型：通常包含库仑摩擦 $\tau_{fric} = f_s \text{sgn}(\dot{\theta})$ 和黏性摩擦 $f_v \dot{\theta}$ 。

Chapter 8

轨迹规划

轨迹规划的任务是生成一个随时间变化的位姿函数 $\theta(t)$ ，使得机器人能够平滑地从起点移动到终点。轨迹可以看作是“路径”与“时间规律”的结合。

8.1 路径与轨迹的关系

路径 (Path) 是构型空间中曲线的几何表示，不含时间信息。轨迹 (Trajectory) 则是参数化的路径：

$$\theta(t) = s(t) \cdot \text{Path} \quad (8.1)$$

其中 $s(t) \in [0, 1]$ 是时间标度函数 (Time Scaling)，描述了机器人在路径上的进度。

8.2 点到点轨迹 (Point-to-Point Trajectories)

对于给定的起点 θ_{start} 和终点 θ_{end} ，通常使用多项式插值来保证运动的平滑性。

三次多项式轨迹 (Cubic Polynomials)

若给定起止位置和速度 (通常速度为 0)，可使用 $s(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3$ ：

- 满足 4 个约束： $s(0), s(T), \dot{s}(0), \dot{s}(T)$ 。
- 优点：计算简单，位置和速度连续。
- 缺点：加速度在起止时刻可能发生跳变。

五次多项式轨迹 (Quintic Polynomials)

若需保证加速度连续 (即零加加速度)，需使用 $s(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_5t^5$ ：

- 满足 6 个约束：包括起止时刻的位置、速度和加速度。
- 在高性能机器人控制中，为了减小机械振动，通常首选五次多项式。

8.3 梯形速度曲线 (Trapezoidal Motion Profiles)

在工程中，为了充分利用电机的额定转速和加速度，常采用梯形速度曲线（也称为恒定加速度轨迹）。

梯形速度特征

轨迹被分为三个阶段：

1. 匀加速段：速度线性上升，加速度为常数。
2. 匀速段：保持最大允许速度运行。
3. 匀减速段：速度线性下降至零。

若最大速度不足以达到，则曲线退化为三角形速度曲线。

8.4 多点路径平滑 (Multi-point Trajectories)

当机器人需要经过一系列中间点 (Via-points) 时，直接使用直线段连接会导致在中间点处速度不连续。

思考过程：关于“混合”段的思考

为了在中间点处平滑过渡，通常引入“混合区域” (Blending regions)。在接近中间点时，提前开始向下一个目标点加速。这种方法虽然不会精确经过中间点，但能保证路径的连续性和执行效率。

8.5 任务空间轨迹规划

在任务空间（笛卡尔空间）规划时，不仅要插值位置 $p(t)$ ，还要插值旋转矩阵 $R(t)$ 。

旋转插值 (SLERP)

简单的欧拉角插值会导致奇异性，推荐使用轴角法或球面线性插值 (SLERP)：

$$R(t) = R_{start} \exp([\hat{\omega}]\theta t) \quad (8.2)$$

这保证了末端执行器绕固定轴以恒定角速度旋转。

附录 A

方向余弦矩阵 (DCM) 的七大性质

对于任何旋转矩阵 $R \in SO(3)$ ，其数学性质如下：

1. **逆矩阵等于转置 (Orthogonality)**: 根据定义 $R^T R = I$ ，可以直接导出：

$$R^{-1} = R^T \quad (8.3)$$

这意味着求旋转矩阵的逆运算只需要进行矩阵转置。

2. **行列式约束 (Unimodular)**: $\det(R) = 1$ 。这保证了变换是刚性的（不改变体积且不含镜像反射）。若 $\det(R) = -1$ ，则表示包含镜像的坐标系，不属于右手系。

3. **保持向量长度 (Isometry)**: 对任意向量 $x \in \mathbb{R}^3$ ，旋转后的向量 $y = Rx$ 模长不变：

$$\|Rx\| = \sqrt{(Rx)^T (Rx)} = \sqrt{x^T R^T R x} = \sqrt{x^T I x} = \|x\| \quad (8.4)$$

4. **保持内积与夹角**: 旋转不改变两个向量之间的点积：

$$(Rx) \cdot (Ry) = (Rx)^T (Ry) = x^T R^T R y = x^T y = x \cdot y \quad (8.5)$$

因此，刚体上各点间的相对夹角在旋转前后保持不变。

5. **保持外积 (Cross Product Conservation)**: 旋转满足对叉乘的分配律：

$$R(x \times y) = (Rx) \times (Ry) \quad (8.6)$$

这说明旋转矩阵不仅作用于向量，也保持了向量间的几何拓扑关系。

6. **矩阵的列向量与行向量的几何意义**:

- R 的三列是物体坐标系 $\{b\}$ 的轴在固定系 $\{s\}$ 中的坐标表达。
- R 的三行是固定坐标系 $\{s\}$ 的轴在物体系 $\{b\}$ 中的坐标表达。

7. **群乘法封闭性 (Closure)**: 若 $R_1, R_2 \in SO(3)$ ，则它们的乘积 $R_3 = R_1 R_2$ 依然满足 $R_3^T R_3 = I$ 且 $\det(R_3) = 1$ ，即 $R_3 \in SO(3)$ 。这构成了连续旋转的复合基础。